

Отчёт по домашней работе 3

Тестирование API средствами Postman

1. Тема

Тестирование REST API приложения бронирования столиков в ресторанах средствами Postman.

2. Цель работы

Реализовать комплексный сценарий тестирования API в Postman и добавить автоматические проверки для каждого шага основного пользовательского процесса.

3. Исходные данные

Для тестирования использовано API из лабораторной работы 1, расположенное в папке `Labs/lab1`. Сервер запускается на адресе `http://localhost:3001`.

В папке `homeworks/hw3` подготовлены файлы:

- `Restaurant_Booking_HW3.postman_collection.json` — коллекция Postman с запросами и тестами;
- `Restaurant_Booking_HW3.postman_environment.json` — окружение Postman с переменной `baseUrl`;
- `README.md` — инструкция по запуску и импорту коллекции.

4. Комплексный сценарий

В коллекции реализован основной процесс пользователя для сервиса бронирования ресторанов:

1. проверка доступности API;
2. регистрация нового пользователя;
3. вход пользователя в систему;
4. получение профиля текущего пользователя;
5. получение списка ресторанов;
6. фильтрация ресторанов по городу и ценовой категории;
7. просмотр случайно выбранного ресторана;
8. получение списка столиков выбранного ресторана;
9. создание бронирования;
10. проверка бронирования в истории пользователя;
11. создание отзыва о ресторане;
12. отмена созданного бронирования.

5. Переменные окружения

В Postman-окружении используются следующие переменные:

Переменная	Назначение
baseUrl	Базовый адрес API: http://localhost:3001
fullName	Имя тестового пользователя
password	Пароль тестового пользователя
userEmail	Генерируется перед регистрацией
token	Сохраняется после регистрации или входа
restaurantId	ID случайно выбранного ресторана
tableId	ID активного столика
reservationId	ID созданного бронирования

6. Тесты Postman

Внутри запросов добавлены проверки:

- статус-коды ответов: 200, 201;
- наличие обязательных полей в JSON-ответах;
- сохранение токена авторизации после регистрации и входа;
- соответствие email профиля зарегистрированному пользователю;
- непустой список ресторанов и столиков;
- корректность фильтрации ресторанов;
- создание бронирования со статусом confirmed;
- наличие созданного бронирования в истории пользователя;
- успешное создание отзыва;
- успешная отмена бронирования;
- общее ограничение времени ответа меньше 1000 мс.

7. Порядок запуска

Сначала необходимо запустить API:

```
cd ../../Labs/lab1
npm install
npm run dev
```

Затем в Postman нужно импортировать два файла из папки homeworks/hw3:

```
Restaurant_Booking_HW3.postman_collection.json
Restaurant_Booking_HW3.postman_environment.json
```

После импорта необходимо выбрать окружение Restaurant Booking HW3 Environment и запустить коллекцию через Runner.

8. Результат

В результате домашней работы подготовлен один комплексный сценарий тестирования API в Postman. Сценарий покрывает основной пользовательский путь: регистрацию, авторизацию, поиск ресторана, создание бронирования, добавление отзыва и отмену бронирования.